

Entrega: Taller de Cálculo Avanzado

Nombre: Lautaro Stude

Email: lstude@dc.uba.ar

Fecha: 21 de septiembre de 2026

Ejercicio. Sea A un subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado superiormente, y sea s una cota superior de A . Demostrar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (I) Si $t \in \mathbb{R}$ es tal que para todo $a \in A$ se cumple que $a \leq t$, entonces $s \leq t$.
- (II) Para todo $\varepsilon > 0$ existe $a_\varepsilon \in A$ tal que $a_\varepsilon > s - \varepsilon$.
- (III) Existe una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de A tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = s.$$

- (IV) Existe una sucesión monótona creciente $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de A tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = s.$$

Demostración:

Para probar que las afirmaciones son equivalentes, demostraremos la cadena de implicaciones $(i) \implies (ii) \implies (iii) \implies (iv) \implies (i)$.

Demostración de $(i) \implies (ii)$

Demostración. Supongamos por absurdo que existe $\epsilon > 0$ tal que $a \leq s - \epsilon$ para todo $a \in A$.

Esto significa que $s - \epsilon$ es una cota superior del conjunto A . Por la definición de supremo, sabemos que s es la menor de las cotas superiores. Entonces, si definimos como cota superior a $t = s - \epsilon$, debe cumplirse por (i) que $s \leq t$.

Reemplazando t , obtenemos la siguiente inecuación:

$$s \leq s - \epsilon$$

Sumando el inverso aditivo $(-s)$ a ambos lados, la desigualdad se mantiene por el axioma de orden (O2):

$$s + (-s) \leq (s - \epsilon) + (-s)$$

Aplicando los axiomas de conmutatividad y asociatividad de la suma (A1 y A2), y sabiendo que la suma de un elemento con su inverso aditivo es 0, la expresión se reduce a:

$$0 \leq -\epsilon$$

Sumando el opuesto de $-\epsilon$ a ambos lados, concluimos que:

$$\epsilon \leq 0$$

Pero nuestra suposición inicial establecía que $\epsilon > 0$, lo cual genera una contradicción matemática evidente.

Por lo tanto, es absurdo suponer que ningún elemento de A supera a $s - \epsilon$. Queda demostrado que para todo $\epsilon > 0$, existe al menos un $a \in A$ tal que $a > s - \epsilon$. $\square$

Demostración de (ii) $\implies$ (iii)

Demostración. A partir de la afirmación (ii), construiremos una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en A . Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos un valor positivo $\varepsilon = \frac{1}{n}$. Por hipótesis, sabemos que para este ε existe un elemento $a_n \in A$ tal que:

$$a_n > s - \frac{1}{n}$$

Además, como s es cota superior de A , sabemos que $a_n \leq s$.

Queremos demostrar que esta sucesión converge a s , es decir, que para todo $\epsilon > 0$ arbitrario, se cumple:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \quad / \quad \forall n \geq n_0 \implies |a_n - s| < \epsilon$$

Dado que $a_n \leq s$, la resta $a_n - s$ siempre es negativa o cero, por lo cual su módulo es $|a_n - s| = s - a_n$. Reordenando la inecuación inicial $(a_n > s - \frac{1}{n})$, obtenemos directamente que:

$$|a_n - s| < \frac{1}{n}$$

Ahora, sea $\epsilon > 0$ un valor arbitrario. Por la propiedad arquimediana, sabemos que:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \quad / \quad \frac{1}{n_0} < \epsilon$$

Si tomamos cualquier $n \geq n_0$, se cumple que $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0}$. Entonces, por transitividad de las desigualdades, obtenemos:

$$|a_n - s| < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \epsilon$$

Por lo tanto, podemos concluir que $|a_n - s| < \epsilon$, lo que demuestra por definición formal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = s$. $\square$

Demostración de (iii) $\implies$ (iv)

Demostración. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión de elementos de A tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = s$, cuya existencia está garantizada por (iii). Construiremos una nueva sucesión $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definiendo:

$$b_n = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Dado que A es un conjunto, el máximo de una cantidad finita de elementos de A sigue perteneciendo a A . Por lo tanto, $b_n \in A$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Además, por la propia definición del máximo, es claro que $b_{n+1} = \max\{b_n, a_{n+1}\} \geq b_n$. Esto demuestra que la sucesión $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona creciente.

Ahora probaremos por definición de límite que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = s$. Sea $\epsilon > 0$. Como $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = s$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$, se cumple que $|a_n - s| < \epsilon$. Dado que s es cota superior de A , sabemos que $a_n \leq s$, por lo que podemos escribir el valor absoluto desglosado como:

$$s - \epsilon < a_n \leq s$$

Por otra parte, como b_n es el máximo hasta el término n , sabemos que $b_n \geq a_n$. Y como $b_n \in A$, también hereda la cota superior del conjunto, es decir, $b_n \leq s$. Combinando estas desigualdades, para cualquier $n \geq n_0$ se cumple:

$$s - \epsilon < a_n \leq b_n \leq s$$

Restando s a todos los términos de la inecuación, obtenemos:

$$-\epsilon < b_n - s \leq 0$$

Lo cual implica directamente que $|b_n - s| < \epsilon$ para todo $n \geq n_0$. Queda así demostrado por definición que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = s$. $\square$

Demostración de $(iv) \implies (i)$

Demostración. Sea $t \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq t$ para todo $a \in A$ (es decir, t es una cota superior de A). Queremos demostrar que $s \leq t$.

Procederemos por absurdo. Supongamos que $s > t$. En consecuencia, la resta $s - t > 0$.

Definimos $\epsilon = s - t$. Por la afirmación (iv), sabemos que existe una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en A (y monótona creciente) tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = s$.

Aplicando la definición formal de límite para el ϵ que elegimos, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$ se cumple:

$$|a_n - s| < \epsilon$$

Desarrollando la desigualdad del valor absoluto, esto significa que:

$$s - \epsilon < a_n < s + \epsilon$$

Reemplazando $\epsilon = s - t$ en la cota inferior de la desigualdad, tenemos:

$$s - (s - t) < a_n \implies t < a_n$$

Sin embargo, por hipótesis sabemos que $a_n \in A$ y que t es una cota superior de A , lo que obliga a que $a_n \leq t$. Llegamos entonces a la siguiente cadena:

$$t < a_n \leq t \implies t < t$$

Esto es un absurdo. La contradicción provino de suponer que $s > t$. Por lo tanto, es forzoso concluir que $s \leq t$, lo que demuestra que s es la menor de las cotas superiores. $\square$